Corrigé guidé

CCINP PSI — Modélisation et ingénierie numérique 2026

CCINP · PSI · Modélisation et ingénierie numérique · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. « Modélisation de l'entretien automatisé d'une piscine privée ». Épreuve PSI3MO, **4 heures, calculatrice interdite**, 14 pages, 46 questions en **deux parties indépendantes**. Le sujet suit l'eau du bassin : une pompe la fait circuler (partie I), puis un électrolyseur au sel, une sonde redox et un pH-mètre en contrôlent la qualité chimique (partie II). La même démarche revient deux fois : on construit un modèle, on en tire une prédiction chiffrée et on la compare à un relevé expérimental (figure 3 pour le débit, figure 11 pour le potentiel).

Partie I — Régulation du débit de la pompe de circulation (Q1–Q17), sciences industrielles.

- Q1 : dimensionnement du débit et du diamètre des conduites à partir du cahier des charges.
- I.1 (Q2–Q9) : système bielle-manivelle. Loi entrée-sortie par fermeture géométrique, tracé, cylindrée, vitesse du piston, débit instantané puis moyen, fonction Python `moyenne`, validation du modèle sur un relevé.
- I.2 (Q10–Q12) : schéma-bloc avec perturbation (pertes de charge). Réglage de l'adaptateur, fonctions de transfert en poursuite et en régulation, précision du système non corrigé.
- I.3 (Q13–Q17) : correcteur proportionnel intégral réglé par compensation du pôle dominant. Précision, marges, amortissement, rapidité.

Partie II — Régulation des paramètres physico-chimiques de l'eau (Q18–Q46), physique-chimie et ingénierie numérique.

- Q18–Q27 : électrolyse du chlorure de sodium, diagramme potentiel-pH du chlore, dismutation, répartition entre acide hypochloreux et ion hypochlorite, sonde redox (Nernst), effet sur le pH.
- Q28–Q29 : chaîne de mesure du pH (capteur et convertisseur analogique-numérique 12 bits).
- Q30–Q37 : photolyse du chlore par les UV. Beer-Lambert, lecture de spectres, absorption par l'eau, Planck-Einstein, vitesse de disparition.
- Q38–Q44 : modèle différentiel de la concentration en acide hypochloreux, résolution par la méthode d'Euler (une ligne de Python à compléter), confrontation à la mesure, durée de fonctionnement de l'électrolyseur.
- Q45–Q46 : tension d'électrolyse sur des courbes intensité-potentiel, énergie consommée, intérêt du volet roulant.

Notions mobilisées. Fermeture géométrique, dérivation composée, moyenne temporelle ; schémas-blocs, théorème de la valeur finale, classe d'un système, correcteur PI, marges de gain et de phase, premier ordre ; titres massique et molaire, loi de Faraday ; diagrammes E-pH, dismutation, stabilité dans l'eau, blocage cinétique ; relation de Nernst ; quantification d'un CAN ; loi de Beer-Lambert, photon ; bilan de matière, schéma d'Euler ; courbes intensité-potentiel.

Difficulté et longueur. Sujet long (46 questions en 4 heures, soit environ 5 minutes par question), sans question vraiment difficile. On gagne des points sur la rigueur des justifications et la propreté

des calculs à la main. **Deux anomalies d'énoncé** sont à signaler sur la copie, comme le demande la consigne : l'intervalle de potentiel donné après Q26 (calculé avec un seul électron) et l'unité du volume dans le programme de Q41.

Ce que dit le rapport 2026. Le jury juge la qualité des copies satisfaisante, mais insiste sur trois points. D'abord : « Même si plusieurs questions du sujet ne demandaient pas de grandes justifications, il est nécessaire d'argumenter les réponses. » Ensuite, les applications numériques et les unités : « Un résultat donné sans unité est incorrect. » Enfin, le temps : « Pour beaucoup de candidats, une mauvaise gestion du temps n'a pas permis d'aborder la dernière partie de manière posée et réfléchie. »

Questions discriminantes (rapport 2026). Le jury signale comme mal réussies ou rarement justifiées : Q2 (unicité de la solution), Q15 (définitions des marges), Q20 (équation-bilan, souvent sautée), Q23 (blocage cinétique), Q24 (équation de dismutation), Q27 (effet sur le pH), Q28 (nature du signal, rôle du CAN), Q33 (comparaison chiffrée), Q41 (ligne d'Euler) et Q45 (lecture de la tension). Q9, Q17, Q32 et Q36 à Q39 ont été peu traitées alors qu'elles sont accessibles.

Questions à ne pas laisser passer. Q1, Q4, Q10, Q14, Q17, Q18, Q19, Q22, Q25, Q29, Q30, Q35, Q44 : courtes, presque mécaniques. Q21 et Q24 se traitent vite si le diagramme E-pH est maîtrisé.

Gestion du temps. Environ 1 h 30 pour la partie I et 2 h 30 pour la partie II, qui est plus longue mais faite de questions courtes. Les blocs de la partie II sont assez indépendants : en cas de blocage sur Beer-Lambert, on peut passer à Q42–Q46, qui demandent surtout des lectures de figures.

Partie I — Régulation du débit de la pompe de circulation

On part du cahier des charges (renouveler l'eau en 8 heures) pour dimensionner l'installation, puis on modélise la pompe à piston et son asservissement de débit. Outils : cinématique plane, calcul intégral, schémas-blocs et correcteurs.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Un débit volumique est un volume divisé par une durée, et c'est aussi une vitesse multipliée par une section.

> **Indication 2**
>
> Le diamètre varie comme la racine carrée du débit : inutile de refaire le calcul pour le second diamètre.

Solution

Le volume du bassin doit passer dans la pompe en $\Delta t = 8\ \text{h} = 2{,}88 \cdot 10^4\ \text{s}$. Le débit vaut donc $q = V/\Delta t$:

$$\begin{aligned} q_{\min} &= \frac{30}{2{,}88 \cdot 10^4} \\ &\simeq 1{,}04 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \\ q_{\max} &= \frac{120}{2{,}88 \cdot 10^4} \\ &\simeq 4{,}17 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} q_{\min} &\simeq 1{,}0 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1} \\ q_{\max} &\simeq 4{,}2 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}}$$

La vitesse $v = 1{,}5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ est uniforme sur une section circulaire. Donc $q = v\,\pi d^2/4$, d'où $d = \sqrt{4q/(\pi v)}$:

$$\begin{aligned} d_{\min} &= \sqrt{\frac{4 \times 1{,}04 \cdot 10^{-3}}{\pi \times 1{,}5}} \\ &\simeq \sqrt{8{,}8 \cdot 10^{-4}} \\ &\simeq 2{,}97 \cdot 10^{-2} \text{ m} \\ d_{\max} &= \sqrt{\frac{q_{\max}}{q_{\min}}}\, d_{\min} \\ &= 2\, d_{\min} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} d_{\min} &\simeq 30 \text{ mm} \\ d_{\max} &\simeq 59 \text{ mm} \end{aligned}}$$

Ces diamètres, de 3 à 6 cm, sont ceux des canalisations usuelles d'une piscine : les ordres de grandeur sont cohérents.

Piège

Le débit se calcule sur les 8 heures de fonctionnement, pas sur 24 heures. Et l'énoncé impose les unités : $\text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ et mm. Un résultat en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ne répond pas complètement.

Jury

Le rapport 2026 relève des candidats qui « donnent un résultat non abouti sous forme de fraction », et d'autres qui « obtiennent des ordres de grandeurs très aberrants mais ne font aucune remarque sur la pertinence de leurs résultats ». Une valeur décimale avec son unité, puis une phrase de contrôle de l'ordre de grandeur, règlent les deux défauts.

I.1 — Modélisation mécanique du système d'aspiration de la pompe

Système bielle-manivelle à une seule boucle : on en tire la loi entrée-sortie, puis le débit, qu'on confronte à la mesure.

Question 2

Indication 1

Écrire la fermeture géométrique de la boucle $O \to A \to B \to O$ et la projeter sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$.

Indication 2

La projection sur $\vec{y}_0$ élimine x_3 et donne $\sin\theta_2$. Il reste une ambiguïté de signe sur $\cos\theta_2$: examiner si $\cos\theta_2$ peut s'annuler au cours du mouvement.

Indication 3

Une fonction continue qui ne s'annule jamais garde un signe constant : il suffit de la connaître à $t = 0$.

Solution

Fermeture géométrique : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$, soit $R\,\vec{x}_1 + L\,\vec{x}_2 = x_3\,\vec{x}_0$. On projette sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$:

$$\begin{cases} R\cos\theta_1 + L\cos\theta_2 = x_3 \\ R\sin\theta_1 + L\sin\theta_2 = 0 \end{cases}$$

La seconde équation donne $\sin\theta_2 = -\frac{R}{L}\sin\theta_1$. On en tire $L\cos\theta_2 = \pm\sqrt{L^2 - R^2\sin^2\theta_1}$. Mathématiquement, il existe donc deux solutions :

$$x_3 = R\cos\theta_1 \pm \sqrt{L^2 - (R\sin\theta_1)^2}$$

Choix du signe.

— Comme $R < L$, on a $|\sin\theta_2| \leq R/L < 1$: $\cos\theta_2$ ne s'annule jamais.
— Fonction continue du temps qui ne s'annule pas, $\cos\theta_2$ garde un signe constant (théorème des valeurs intermédiaires).
— À l'instant initial, $\theta_1 = 0$ et la figure 2 place B à droite de A. Donc $\theta_2 = 0$ et $\cos\theta_2 = 1 > 0$.
— Ainsi $\cos\theta_2 > 0$ à chaque instant, et seul le signe + convient.

$$\boxed{x_3 = R\cos\theta_1 + \sqrt{L^2 - (R\sin\theta_1)^2}}$$

La racine écartée se ramène à la première. En notant x_3^+ la racine retenue, qui est au moins égale à $L - R$:

$$\begin{aligned} R\cos\theta_1 - \sqrt{L^2 - R^2\sin^2\theta_1} &= -x_3^+(\pi - \theta_1) \\ &\leq -(L - R) \\ &< 0 \end{aligned}$$

Elle placerait B à gauche de O. C'est l'autre montage du mécanisme, symétrique par rapport à $(O, \vec{y}_0)$, incompatible avec la figure 2.

Méthode

Pour lever une ambiguïté de signe dans une loi entrée-sortie : montrer que la quantité concernée ne s'annule jamais (ici grâce à $R < L$), puis lire son signe sur la configuration de la figure. C'est l'argument de continuité, qui vaut pour tous les mécanismes à une boucle.

Jury

D'après le rapport 2026, la plupart des candidats trouvent le résultat, mais « très peu montrent l'existence mathématique de deux solutions et montrent rigoureusement qu'une seule des deux est possible pour ce système ». Les deux étapes sont attendues : écrire le $\pm$, puis l'argument qui élimine le signe $-$.

Question 3

Indication 1

Diviser par L : seul le rapport R/L reste comme paramètre.

Indication 2

Chercher la période, la parité et les valeurs en 0, $\pi/2$, π. L'inégalité triangulaire dans le triangle OAB encadre OB.

Solution

$$\boxed{\frac{x_3}{L} = \frac{R}{L}\cos\theta_1 + \sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2 \sin^2\theta_1}}$$

Pour $R/L = 1/2$, on obtient une fonction 2π-périodique et paire :

$$\frac{x_3}{L} = \frac{1}{2}\cos\theta_1 + \sqrt{1 - \frac{1}{4}\sin^2\theta_1}$$

Par l'inégalité triangulaire, $L - R \leq OB \leq L + R$, avec égalité quand O, A et B sont alignés :

— $\theta_1 = 0,\ 2\pi,\ 4\pi$: $\boxed{x_3/L = 3/2}$ (maximum) ;
— $\theta_1 = \pi,\ 3\pi$: $\boxed{x_3/L = 1/2}$ (minimum) ;
— valeurs intermédiaires : $x_3/L \simeq 0{,}87$ en $\pi/2$ et $x_3/L \simeq 0{,}58$ en $3\pi/4$.

θ_1	0	$\pi/2$	$3\pi/4$	π	$3\pi/2$	2π	3π	4π
x_3/L	1,5	0,87	0,58	0,5	0,87	1,5	0,5	1,5

Allure (figure 1) : deux oscillations entre 0,5 et 1,5 sur $[0, 4\pi]$. Ce n'est pas une sinusoïde : les maxima sont plus pointus et les minima plus aplatis, parce que le terme en racine déforme la courbe.

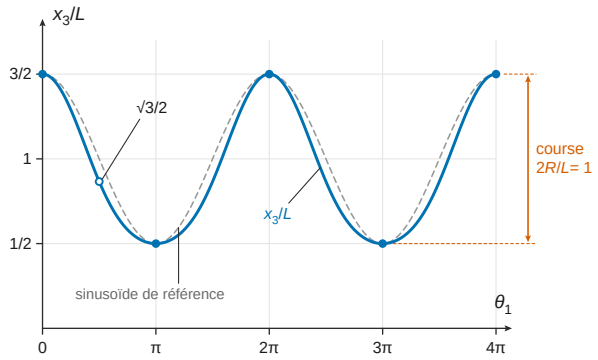


Figure 1 — Loi entrée-sortie $x_3/L(\theta_1)$ pour $R/L = 1/2$ sur deux tours, comparée à une sinusoïde de mêmes extrema

Piège

Tracer une sinusoïde « propre » n'est acceptable que si $R/L \ll 1$. Ici $R/L = 1/2$: la dissymétrie

se voit et doit apparaître, avec les valeurs 3/2 et 1/2 portées sur le graphe.

Question 4

Indication 1

Volume balayé = course × section. La course se lit sur les extrema de Q3.

Solution

D'après Q3, x_3 atteint ses extrema aux points morts : $x_3(0) = L + R$ et $x_3(\pi) = L - R$. La course est la distance parcourue par le piston entre ces deux positions, soit $2R$.

La section du piston est un disque d'aire $S_p = \pi d_p^2/4$. Le volume balayé sur un tour vaut :

$$\begin{aligned} C &= 2R \cdot \frac{\pi d_p^2}{4} \\ &= \frac{\pi R\, d_p^2}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{C = \frac{\pi R\, d_p^2}{2}}$$

La longueur L de la bielle n'intervient pas, ce que l'énoncé laissait prévoir.

Piège

Le rapport 2026 note que « L'évaluation de la course est souvent mal comprise. » La course est la différence entre les positions extrêmes, $2R$: ni R, ni $L + R$. Et la section d'un piston de diamètre d_p est $\pi d_p^2/4$, pas πd_p^2.

Question 5

Indication 1

Le piston est en translation : sa vitesse est la dérivée de x_3 par rapport au temps.

Indication 2

Dériver par rapport à θ_1 puis multiplier par $\dot{\theta}_1 = \Omega_m$. Vérifier que le radicande ne s'annule pas.

Solution

Le piston est en translation de direction $\vec{x}_0$. Avec $\theta_1 = \Omega_m t$, la dérivée composée donne $v_3 = \dot{x}_3 = \Omega_m \dfrac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}\theta_1}$.

Le radicande vérifie $L^2 - R^2 \sin^2\theta_1 \geq L^2 - R^2 > 0$: la racine est dérivable, et

$$\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}\theta_1} = -R\sin\theta_1 - \frac{R^2 \sin\theta_1 \cos\theta_1}{\sqrt{L^2 - R^2\sin^2\theta_1}}$$

$$\boxed{v_3 = -R\,\Omega_m \sin\theta_1 \left(1 + \frac{R\cos\theta_1}{\sqrt{L^2 - (R\sin\theta_1)^2}}\right)}$$

Contrôle : v_3 s'annule aux points morts, en 0 et en π. Le facteur entre parenthèses est strictement positif : $R^2\cos^2\theta_1 < L^2 - R^2\sin^2\theta_1$ équivaut à $R^2 < L^2$, vrai puisque $R < L$.

Donc v_3 a le signe de $-\sin\theta_1$: $v_3 \leq 0$ pour $\theta_1 \in [0, \pi]$, et $v_3 \geq 0$ pour $\theta_1 \in [\pi, 2\pi]$.

Piège

Le rapport 2026 signale « De nombreuses erreurs dans le calcul de la dérivée. » Dériver la racine comme une fonction composée : $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$, avec $u' = -2R^2\sin\theta_1\cos\theta_1$. Et ne pas donner $\mathrm{d}x_3/\mathrm{d}\theta_1$ comme vitesse : il manque le facteur Ω_m.

Question 6

Indication 1

Pendant $\mathrm{d}t$, le piston chasse un cylindre de section $\pi d_p^2/4$ et de longueur $v_3\,\mathrm{d}t$.

Indication 2

Vérifier le signe de v_3 sur l'intervalle de refoulement, pour savoir s'il faut un signe moins ou une valeur absolue.

Solution

Pendant $\mathrm{d}t$, le piston de section $S_p = \pi d_p^2/4$ chasse le volume $S_p\,v_3\,\mathrm{d}t$. Sur $[\pi, 2\pi]$, on a $v_3 \geq 0$ (Q5), donc le débit refoulé est positif :

$$\boxed{q = \begin{cases} 0 & \text{pour } \theta_1 \in [0, \pi] \\ \dfrac{\pi d_p^2}{4}\,v_3 & \text{pour } \theta_1 \in [\pi, 2\pi] \end{cases}}$$

Avec les données numériques, le maximum vaut $8{,}3 \cdot 10^{-3}$ m$^3 \cdot$ s^{-1} vers $\theta_1 \simeq 292°$. Cela correspond à $t \simeq 19{,}5$ ms, comme sur la figure 3.

Question 7

Indication 1

Inutile d'intégrer l'expression de q : $q\,\mathrm{d}t$ est un volume élémentaire balayé.

Indication 2

L'intégrale du débit sur un tour est la cylindrée. Il reste à diviser par la bonne durée.

Solution

Sur une période $T = 2\pi/\Omega_m$, le débit n'est non nul que pendant le refoulement, où $q\,\mathrm{d}t = S_p\,\mathrm{d}x_3$:

$$\begin{aligned} q_{moy} &= \frac{1}{T}\int_0^T q\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T}\,\frac{\pi d_p^2}{4}\,[x_3(2\pi) - x_3(\pi)] \\ &= \frac{C}{T} \\ &= \frac{\pi R d_p^2}{2}\cdot\frac{\Omega_m}{2\pi} \end{aligned}$$

$$\boxed{q_{moy} = \frac{R\,d_p^2\,\Omega_m}{4}}$$

Méthode

Reconnaître une dérivée exacte sous l'intégrale ($q = S_p\,\dot{x}_3$) transforme un calcul pénible en une différence de valeurs aux bornes.

Piège

La moyenne se prend sur la période entière T, pas sur la demi-période de refoulement : diviser par $T/2$ double le résultat. Le rapport 2026 note que beaucoup de candidats abordent le calcul sans aboutir à l'expression finale : le changement de variable évite justement d'intégrer l'expression de Q6.

Question 8

Indication 1

Avec un pas de temps constant, la moyenne temporelle sur une période est la moyenne arithmétique des échantillons.

Solution

Le relevé de la figure 3 couvre une période ($T = 60/2500 = 24$ ms), échantillonnée à pas constant Δt. Sur N échantillons, la somme de Riemann se simplifie :

$$\frac{1}{N\Delta t}\sum_k q_k\,\Delta t = \frac{1}{N}\sum_k q_k$$

```
def moyenne(q):
    """Débit moyen (m3/s) d'une liste de débits relevés à pas de temps constant."""
    s = 0.0
    for qi in q:
        s = s + qi
    return s / len(q)
```

`sum(q)/len(q)` convient aussi.

Piège

Le rapport 2026 met en garde contre la division euclidienne `//`, vue dans quelques copies : elle tronque le résultat. La moyenne s'obtient avec `/`. Le `return` doit être hors de la boucle, et on divise par `len(q)`, pas par une constante écrite en dur.

Question 9

Indication 1

Convertir Ω_m en rad · s^{-1} avant tout calcul.

Indication 2

Sans calculatrice : séparer mantisses et puissances de dix, puis comparer l'écart relatif à la précision du relevé.

Solution

On convertit d'abord la vitesse de rotation :

$$\Omega_m = 2500 \times \frac{2\pi}{60} \simeq 262 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} q_{moy} &= \frac{0{,}04 \times 9 \cdot 10^{-4} \times 262}{4} \\ &= \frac{3{,}6 \cdot 10^{-5} \times 262}{4} \\ &\simeq 2{,}36 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{q_{moy} \simeq 2{,}36 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}}$$

L'écart relatif avec la mesure, $2{,}4 \cdot 10^{-3}$ m^3 · s^{-1}, est d'environ 2 %. C'est du même ordre que la précision de la valeur mesurée, donnée avec deux chiffres significatifs. La forme du débit modélisé (nul puis en cloche, maximum vers $8{,}3 \cdot 10^{-3}$ m^3 · s^{-1}) correspond aussi à la figure 3.

Le modèle (piston étanche, fluide incompressible, clapets parfaits) est validé. Ce débit appartient à $[q_{\min}; q_{\max}]$.

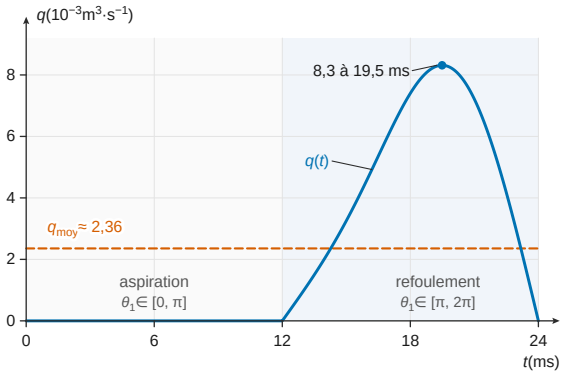


Figure 2 — Débit instantané modélisé sur un tour de manivelle (T = 24 ms) et débit moyen q_moy ≈ $2{,}36 \cdot 10^{-3}$ m^3 · s^{-1}

Piège

Oublier la conversion tr · min^{-1} → rad · s^{-1} fausse le résultat d'un facteur $2\pi/60 \simeq 0{,}1$.

Jury

Rapport 2026 : « Peu traitée. L'application numérique n'a pas toujours été bien réalisée. » La question est pourtant rapide une fois Q7 obtenue. « Conclure quant à la validité » demande une phrase argumentée : un écart relatif chiffré, comparé à la précision des données, et le rappel des hypothèses validées.

I.2 — Modélisation de la régulation sous la forme d'un schéma-bloc

Schéma-bloc classique avec une perturbation additive en sortie. On établit les deux fonctions de transfert, puis on constate que le système sans correcteur est inutilisable.

Question 10

Indication 1

Écrire ε en fonction de Q_c et Q_s, puis exiger $\varepsilon = 0$ lorsque $Q_s = Q_c$.

Solution

D'après le schéma-bloc :

$$\begin{aligned}\varepsilon &= U_c - U_{mes} \\ &= K_a Q_c - K_q Q_s\end{aligned}$$

Pour que $\varepsilon = 0$ équivaille à $Q_s = Q_c$, il faut $(K_a - K_q)\,Q_c = 0$ quelle que soit la consigne :

$$\boxed{K_a = K_q = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}}$$

Piège

K_a a une unité : il convertit un débit en tension. Et ce réglage garantit seulement que $\varepsilon = 0$ signifie $Q_s = Q_c$. Que ε tende vers 0 dépend de la classe de la boucle (Q12–Q13).

Question 11

Indication 1

Système linéaire : écrire l'équation de boucle, ou superposer les deux entrées.

Indication 2

Lire attentivement le signe de Q_{pc} au sommateur de sortie. « Forme canonique » : 1 comme terme constant au dénominateur.

Solution

On note $G(p) = C(p)K_v H(p)K_{pom}$, c'est-à-dire :

$$G(p) = \frac{C(p)K_v K_m K_{pom}}{1 + \tau_m p}$$

Le schéma-bloc donne deux relations, la perturbation étant retranchée au sommateur de sortie :

$$\begin{aligned} Q_s &= G\varepsilon - Q_{pc} \\ \varepsilon &= K_a Q_c - K_q Q_s \end{aligned}$$

D'où $Q_s(1 + K_q G) = K_a G Q_c - Q_{pc}$. Avec $C = 1$, on pose $K = K_q K_v K_m K_{pom}$, sans dimension, qui vaut $9 \cdot 10^{-4}$. En remplaçant $H(p)$ par son expression :

$$\boxed{\begin{aligned} H_1(p) &= \frac{\dfrac{K_a K_v K_m K_{pom}}{1+K}}{1 + \dfrac{\tau_m}{1+K} p} \\ H_2(p) &= -\frac{1}{1+K} \cdot \frac{1 + \tau_m p}{1 + \dfrac{\tau_m}{1+K} p} \end{aligned}}$$

Numériquement, $H_1(p) \simeq \dfrac{9 \cdot 10^{-4}}{1+p}$ et $H_2(p) \simeq -1$.

Piège

Le « − » sur Q_{pc} traduit la « diminution du débit » annoncée : H_2 est négative. Écrire $H_1 = 9 \cdot 10^{-4}/(1{,}0009 + p)$ n'est pas une forme canonique.

Jury

Le rapport 2026 juge la question bien réussie, « mais quelques candidats laissent H(p) sans remplacer par son expression et ne donnent pas les résultats sous forme canonique ». Les deux étapes sont exigées : expliciter $H(p)$, puis mettre gain statique et constante de temps en évidence.

Question 12

Indication 1

Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction des deux entrées, puis appliquer le théorème de la valeur finale à des échelons.

Indication 2

Vérifier d'abord la stabilité. Penser à la classe de la boucle ouverte.

Solution

On lit « non asservi » comme « sans correction » ($C = 1$). Alors :

$$\varepsilon(p) = \frac{K_a Q_c(p) + K_q Q_{pc}(p)}{1 + K_q G(p)}$$

Le pôle $-(1+K)/\tau_m$ est négatif : le système est stable et le théorème de la valeur finale s'applique. Pour des échelons Q_{c0}/p et Q_{pc0}/p :

$$\begin{aligned}\varepsilon_s &= \frac{K_a Q_{c0}}{1+K} \\ &\simeq K_a Q_{c0} \neq 0 \\ \varepsilon_{pert} &= \frac{K_q Q_{pc0}}{1+K} \\ &\simeq K_q Q_{pc0} \neq 0\end{aligned}$$

Ces écarts sont des tensions : ils valent presque toute la consigne convertie, et presque toute la perturbation convertie. **Les exigences de précision ne sont pas respectées.**

La boucle ouverte est de classe 0 et son gain $K = 9 \cdot 10^{-4}$ est si faible que le débit obtenu vaut environ $9 \cdot 10^{-4}\, Q_{c0}$. Si l'on comprend « non asservi » au sens de boucle ouverte, la conclusion est la même : rien ne corrige la perturbation.

Piège

Le rapport 2026 note que « De nombreux candidats confondent BO et BF. » Le théorème de la valeur finale s'applique à l'écart du système bouclé, pas à la boucle ouverte. Et $1/(1+K) \simeq 1$ ne veut pas dire « écart nul » : l'écart vaut presque toute la consigne.

Jury

Rapport 2026 : « Attention à bien justifier pour les deux erreurs. » Il faut conclure séparément sur l'écart en poursuite et sur l'écart dû à la perturbation, chacun avec son calcul.

I.3 — Mise en place d'un correcteur

Un correcteur PI apporte l'intégrateur qui manquait. Son zéro, placé sur le pôle du moteur, ramène la boucle ouverte à un intégrateur pur : tout le réglage en découle.

Question 13

Indication 1

Que devient la classe de la boucle ouverte ? Où l'intégrateur est-il placé par rapport à l'entrée de la perturbation ?

Solution

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$\mathrm{FTBO}(p) = \frac{K_p K_q K_v K_m K_{pom}}{T_i} \cdot \frac{1+T_i p}{p(1+\tau_m p)}$$

Elle est de classe 1, et l'intégrateur est **en amont** du point d'entrée de Q_{pc}. Si le système corrigé est stable (vérifié en Q15–Q16), le théorème de la valeur finale donne, pour des échelons :

$$\begin{aligned}\varepsilon_s &= \lim_{p\to 0} \frac{K_a Q_{c0}}{1+\mathrm{FTBO}(p)} \\ &= 0 \\ \varepsilon_{pert} &= \lim_{p\to 0} \frac{K_q Q_{pc0}}{1+\mathrm{FTBO}(p)} \\ &= 0\end{aligned}$$

L'exigence de précision est respectée.

Méthode

Pour annuler l'écart dû à une perturbation en échelon, il faut un intégrateur **entre le comparateur et le point d'entrée de la perturbation**. La classe de la boucle ouverte ne suffit pas à elle seule.

Jury

Le rapport 2026 regrette que « l'argument de la classe est souvent oublié » et ajoute : « De nombreux candidats ne précisent pas que le correcteur doit être placé en amont de la perturbation. » Dire « un PI améliore la précision » ne suffit pas : il faut les deux arguments.

Question 14

Indication 1

Hors intégrateur, combien de pôles a la boucle ouverte ? Placer le zéro du correcteur pour qu'il simplifie l'un d'eux.

Solution

Le seul pôle non nul, $-1/\tau_m$, est le pôle dominant. On le compense :

$$\boxed{T_i = \tau_m = 1 \text{ s}}$$

La boucle ouverte devient un intégrateur pur :

$$\boxed{\begin{aligned} H_{BO}(p) &= \frac{K_{BO}}{p} \\ K_{BO} &= \frac{K_p K_q K_v K_m K_{pom}}{T_i} \\ &= 9 \cdot 10^{-4} K_p \quad (\text{s}^{-1}) \end{aligned}}$$

C'est bien la valeur que l'énoncé donne à la question Q17.

Piège

La compensation est une simplification exacte du modèle. En pratique, τ_m n'est connu qu'approximativement et la simplification reste imparfaite.

Question 15

Indication 1

Rappeler les définitions avec les pulsations où elles s'évaluent. Quelle est la phase d'un intégrateur pur ?

Solution

La marge de gain s'évalue à la pulsation ω_{180} où $\arg H_{BO} = -180°$. La marge de phase s'évalue à la pulsation $\omega_{0\,\text{dB}}$ où $|H_{BO}| = 1$:

$$MG = -20\log|H_{BO}(j\omega_{180})|$$
$$MP = 180° + \arg H_{BO}(j\omega_{0\,\text{dB}})$$

Pour $H_{BO} = K_{BO}/p$, la phase vaut $-90°$ à toute pulsation et n'atteint jamais $-180°$. Donc $\boxed{MG = +\infty > 10\ \text{dB}}$.

Le gain coupe 0 dB en $\omega_{0\,\text{dB}} = K_{BO}$, donc $\boxed{MP = 90° > 45°}$. Les deux critères sont respectés, quel que soit $K_p > 0$.

Piège

« La marge de gain n'existe pas » ne veut pas dire « critère non respecté » : la phase n'atteignant jamais $-180°$, la marge est infinie.

Jury

Rapport 2026 : « La plupart des candidats ne connaissent pas les définitions des marges de gain et de phase. » C'est une question de cours discriminante : écrire les deux définitions, avec la pulsation où chacune s'évalue, avant de les appliquer.

Question 16

Indication 1

Le retour n'est pas unitaire : partir de $H_1 = K_a G/(1 + K_q G)$ et utiliser le réglage de Q10.

Indication 2

Quel est l'ordre du système bouclé ? Un tel système peut-il présenter un dépassement ?

Solution

Avec $K_q G = H_{BO}$ et $K_a = K_q$:

$$\begin{aligned} H_{BF}(p) &= \frac{K_a}{K_q} \cdot \frac{K_{BO}/p}{1 + K_{BO}/p} \\ &= \frac{K_{BO}}{p + K_{BO}} \\ &= \frac{1}{1 + \dfrac{p}{K_{BO}}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} H_{BF}(p) &= \frac{1}{1 + \tau_{BF} p} \\ \tau_{BF} &= \frac{1}{K_{BO}} \end{aligned}}$$

Premier ordre de gain statique 1 : la réponse indicielle $Q_{c0}(1-e^{-t/\tau_{BF}})$ est strictement croissante, donc **sans dépassement**. Le critère d'amortissement est respecté.

Méthode

Un intégrateur pur bouclé par un retour proportionnel donne toujours un premier ordre : stable, sans dépassement, de constante de temps $1/K_{BO}$.

Jury

Rapport 2026 : « Attention à bien identifier l'expression du gain. » Sous forme canonique, le gain statique vaut 1 (grâce à $K_a = K_q$) et la constante de temps vaut $1/K_{BO}$: ne pas confondre K_{BO} avec le gain de la boucle fermée.

Question 17

Indication 1

Temps de réponse à 5 % d'un premier ordre : combien de constantes de temps ?

Solution

Pour un premier ordre, $t_{r5\%} = \tau_{BF} \ln 20 \simeq 3/K_{BO}$. L'exigence $t_{r5\%} < 1$ s donne donc :

$$K_{BO} > 3 \text{ s}^{-1}$$
$$9 \cdot 10^{-4} K_p > 3$$

$$\boxed{K_{p,\min} = \frac{3}{9 \cdot 10^{-4}} \simeq 3{,}3 \cdot 10^3}$$

Les marges, l'absence de dépassement et la précision ne dépendent pas de K_p : toutes les exigences sont satisfaites dès que $K_p > 3{,}3 \cdot 10^3$.

Piège

$t_{r5\%}$ diminue quand K_{BO} augmente : l'exigence donne une borne **inférieure** sur K_p. Et la question demande une valeur : il faut conclure par un nombre.

Jury

Rapport 2026 : « Peu traitée mais bien réussie par les candidats ayant abordé la question. » Deux lignes de calcul suffisent : c'est un point à prendre même en fin de partie.

Partie II — Régulation des paramètres physico-chimiques de l'eau

On suit l'élément chlore : produit par électrolyse, il se dismute en acide hypochloreux désinfectant, qui est détruit par les UV. On le mesure par une sonde redox et on modélise sa concentration au cours de la journée. Outils : oxydoréduction, E-pH, Beer-Lambert, bilan de matière, Euler.

Question 18

Indication 1

Écrire la dissolution du sel pour justifier la stœchiométrie, puis diviser le titre massique par la bonne masse molaire.

Solution

$M(\mathrm{NaCl}) = 23{,}0 + 35{,}5 = 58{,}5\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$. La dissolution $\mathrm{NaCl(s)} \to \mathrm{Na^+ + Cl^-}$ est totale et libère une mole d'ions chlorure par mole de sel. La concentration en ions $\mathrm{Cl^-}$ est donc égale à la concentration apportée en sel :

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{c_m}{M(\mathrm{NaCl})} \\ &= \frac{5{,}0}{58{,}5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}} \end{aligned}$$

$$\boxed{c_0 \simeq 8{,}5 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}}$$

Piège

Le rapport 2026 relève « Des confusions entre concentration apportée en soluté et concentration molaire en ions. » Ici elles sont égales, mais il faut le justifier par la stœchiométrie de la dissolution. Diviser par $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ seule surestime c_0 de 65 % : la masse dissoute est celle du sel.

Jury

Le jury reproche une « Application numérique souvent trop arrondie témoignant d'un certain manque de rigueur » (rapport 2026). On garde deux chiffres significatifs, comme la donnée : $5{,}0/58{,}5 \approx 0{,}085$, et non 0,1.

Question 19

Indication 1

Comparer à la salinité de l'eau de mer, que l'on connaît à peu près.

Solution

L'eau contient $5\ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$ de chlorure de sodium dissous, c'est-à-dire des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$: c'est le sel de l'eau de mer. La salinité de la mer est d'environ $35\ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$. Sept fois moins salée que la mer, l'eau a un **goût salé perceptible mais léger**.

Piège

D'après le rapport 2026, de nombreux candidats attribuent le goût salé au seul chlore ou au seul sodium. C'est le sel dissous, l'ensemble des ions sodium et chlorure, qui donne ce goût, et non le chlore actif.

Question 20

Indication 1

Identifier l'oxydation à l'anode et la réduction à la cathode (l'eau ou les ions sodium ?).

Indication 2

Relier l'intensité au débit d'électrons avec F, puis appliquer la stœchiométrie de la demi-équation.

Solution

Demi-équations :

— anode (oxydation) : $2\,\mathrm{Cl^-} = \mathrm{Cl_2} + 2e^-$;
— cathode (réduction de l'eau) : $2\,\mathrm{H_2O} + 2e^- = \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{HO^-}$.

Équation-bilan, sans électron :

$$\boxed{2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{HO^-}}$$

Intensité d'électrolyse :

$$\begin{aligned} I &= jS \\ &= 4{,}0 \cdot 10^3 \times 20 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A} \\ &= 8{,}0\ \mathrm{A} \end{aligned}$$

Il faut deux électrons par molécule de $\mathrm{Cl_2}$:

$$\begin{aligned} v(\mathrm{Cl_2}) &= \frac{I}{2F} \\ &= \frac{8{,}0}{1{,}93 \cdot 10^5}\ \mathrm{mol \cdot s^{-1}} \end{aligned}$$

$$\boxed{v(\mathrm{Cl_2}) \simeq 4{,}1 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot s^{-1}}}$$

soit $0{,}15\ \mathrm{mol \cdot h^{-1}}$.

Piège

$20\ \mathrm{cm^2} = 20 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$, pas $20 \cdot 10^{-2}$. On retrouve $I = 8$ A à la ligne 1 du programme de la figure 10 : bon contrôle.

Jury

Rapport 2026 : « Question mal réussie, régulièrement sautée. De nombreux candidats confondent équation-bilan et demi-équation d'oxydoréduction. » Écrire les deux demi-équations, puis leur somme sans électron : c'est cette somme qui est l'équation-bilan demandée.

Question 21

Indication 1

Calculer le nombre d'oxydation du chlore dans chaque espèce : plus il est grand, plus le domaine est haut.

Indication 2

Une frontière verticale ne fait intervenir aucun électron. Les pentes des autres frontières permettent de vérifier l'attribution.

Solution

Nombres d'oxydation du chlore : $-$I dans Cl^-, 0 dans Cl_2, +I dans HClO et ClO^-.

— **III** $= Cl^-$: domaine le plus bas.
— **I** $=$ HClO, **IV** $= ClO^-$: domaines supérieurs séparés par une verticale (frontière acido-basique), forme acide à gauche.
— **II** $= Cl_2$: degré intermédiaire, entre Cl^- et HClO, en milieu très acide.

Vérification par les pentes, $-0{,}06\,m/n$ V par unité de pH pour m protons et n électrons :

— II/III, $Cl_2 + 2e^- = 2\,Cl^-$, sans proton : horizontale ;
— I/II, $2\,HClO + 2\,H^+ + 2e^- = Cl_2 + 2\,H_2O$: pente $-0{,}06$ V ;
— I/III, $HClO + H^+ + 2e^- = Cl^- + H_2O$: pente $-0{,}03$ V ;
— IV/III, $ClO^- + 2\,H^+ + 2e^- = Cl^- + H_2O$: pente $-0{,}06$ V.

Ces valeurs correspondent à la figure 5.

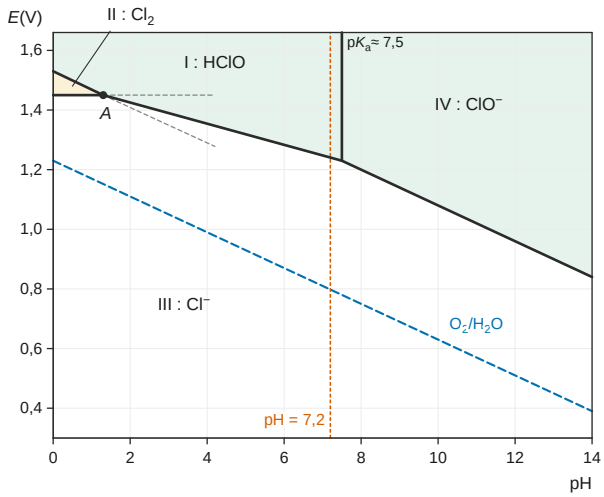


Figure 3 — Diagramme E-pH du chlore : domaines attribués, droite O2/H2O et pH de travail 7,2

Méthode

Attribuer les domaines d'un diagramme E-pH : nombre d'oxydation croissant vers le haut, forme acide à gauche d'une frontière verticale, puis contrôle par les pentes $-0{,}06\,m/n$.

Piège

Mettre Cl_2 tout en haut « parce que c'est un oxydant fort » : HClO, de degré +I, est au-dessus.

Question 22

Indication 1

Que vaut le pH sur la frontière entre la forme acide et la forme basique ?

Solution

Sur la verticale I/IV, les deux formes ont la même concentration, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$. Elle se situe aux sept huitièmes de l'intervalle $[4;8]$:

$$\boxed{\mathrm{p}K_a \simeq 7{,}5}$$

Cette valeur est confirmée par la donnée $10^{-0,3} = 0{,}5$ de Q25, puisque $7{,}2 - 7{,}5 = -0{,}3$.

Question 23

Indication 1

Superposer au diagramme la frontière du couple $\mathrm{O_2/H_2O}$.

Indication 2

Des domaines disjoints signifient une réaction thermodynamiquement favorable. Pourquoi ne l'observe-t-on pas ?

Solution

La frontière du couple $\mathrm{O_2/H_2O}$ est la droite $E = 1{,}23 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$. Les domaines de HClO et $\mathrm{ClO^-}$ sont entièrement au-dessus :

— à pH 7,2, au-dessus de 1,24 V pour HClO, contre 0,80 V pour l'eau ;
— à pH 14, 0,84 V contre 0,39 V.

Domaines disjoints : HClO **et** $\mathrm{ClO^-}$ **oxydent l'eau**.

$$2\,\mathrm{HClO} \longrightarrow 2\,\mathrm{Cl^-} + \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H^+}$$

$$2\,\mathrm{ClO^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{Cl^-} + \mathrm{O_2}$$

On peut les négliger parce qu'elles sont **cinétiquement bloquées** : l'oxydation de l'eau en dioxygène est très lente (fort surpotentiel d'oxydation de l'eau, système lent). Ces espèces sont métastables, comme l'eau de Javel, qui se conserve des mois.

Méthode

Thermodynamiquement possible ne veut pas dire observé. Quand une prévision E-pH contredit l'expérience, l'explication attendue est cinétique.

Jury

Rapport 2026 : « L'argument sur la séparation des zones est globalement connu. La proposition de réaction lente est rare. » La seconde moitié de la question, « Proposer une explication »,

attend précisément l'argument cinétique.

Question 24

Indication 1

Le dichlore est l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre. Comparer les deux frontières à pH 7,2.

Solution

Cl_2 n'existe que si $E > 1{,}45$ V (frontière Cl_2/Cl^-) et $E < 1{,}53 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$ (frontière $HClO/Cl_2$). Ces conditions sont incompatibles au-delà de pH 1,3 (point A).

À pH 7,2, la seconde frontière est à $1{,}53 - 0{,}06 \times 7{,}2 \simeq 1{,}10$ V, sous 1,45 V. **Le dichlore n'est pas stable : il se dismute**, car les domaines de HClO et de Cl^- ont une partie commune :

$$\boxed{Cl_2 + H_2O \longrightarrow HClO + Cl^- + H^+}$$

À pH 7,2 $< \mathrm{p}K_a$, c'est bien HClO qui est majoritaire parmi les espèces de degré +I.

Piège

Rapport 2026 : « La réaction correcte est rarement proposée. Certaines réactions ne font même pas intervenir le dichlore. » La dismutation part de Cl_2 et donne les deux espèces voisines, HClO et Cl^-. Il faut écrire le H^+ produit : il sert à la question 27. Et c'est une dismutation, pas une médiamutation (réaction inverse).

Question 25

Indication 1

Le rapport $[ClO^-]/[HClO]$ ne dépend que de $\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a$. La donnée $10^{-0,3}$ indique la démarche.

Solution

Le rapport des deux formes ne dépend que de l'écart au $\mathrm{p}K_a$:

$$\frac{[ClO^-]}{[HClO]} = 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$$

Avec $c_t = [HClO] + [ClO^-]$, on écrit d'abord le résultat littéral, puis l'application numérique :

$$\begin{aligned}[HClO] &= \frac{c_t}{1 + 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}} \\ &= \frac{60}{1 + 10^{-0,3}}\ \mu\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1} \\ &= \frac{60}{1{,}5}\ \mu\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{[HClO] = 40\ \mu\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}}$$

L'eau est bien désinfectée, à la limite haute de la plage $[10;40]$ $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Une hausse du pH ferait baisser la fraction de HClO : d'où l'importance de réguler le pH.

Piège

Confondre le rapport (0,5) et la fraction d'acide hypochloreux ($1/1{,}5 = 2/3$).

Jury

Rapport 2026 : « Beaucoup de mélanges entre relations littérales et numériques rendent la rédaction particulièrement difficile à comprendre. » Une relation littérale d'abord, puis une ligne d'application numérique avec l'unité.

Question 26

Indication 1

La tension mesurée est la différence entre le potentiel de l'électrode de platine et celui de la référence.

Indication 2

Écrire la demi-équation du couple HClO/Cl^- en milieu acide et compter les électrons avant d'écrire Nernst.

Solution

La tension mesurée est $U = E_{\text{Pt}} - E_{ref}$. Demi-équation du couple, écrite en milieu acide (c'est à elle que se rapporte $E^\circ = 1{,}49$ V) :

$$\text{HClO} + \text{H}^+ + 2e^- = \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$$

Formule de Nernst à 25 °C, concentrations rapportées à $c^\circ = 1$ mol $\cdot\,\text{L}^{-1}$:

$$E_{\text{Pt}} = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[\text{HClO}][\text{H}^+]}{[\text{Cl}^-]}$$

Avec $[\text{Cl}^-] = c_0$ constant (Q43) :

$$\boxed{U = E^\circ - E_{ref} - 0{,}03\,\text{pH} + 0{,}03\log\frac{[\text{HClO}]}{c_0}}$$

Pour pH 7,2 et [HClO] entre 10 et 40 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, on obtient $957\text{ mV} < U < 975\text{ mV}$.

Erreur d'énoncé à signaler. L'intervalle annoncé, de 633 à 669 mV, se retrouve (634 et 670 mV) avec le coefficient 0,059 au lieu de 0,059/2, c'est-à-dire avec un seul électron. Or $n = 2$: la pente $-0{,}03$ V/pH de la frontière I/III (Q21) le confirme. On garde l'expression juste et on poursuit avec l'intervalle de l'énoncé, qui a servi à construire la figure 11.

Piège

D'après le rapport 2026, trop de candidats utilisent le potentiel standard du couple avec une demi-équation équilibrée avec des ions hydroxyde. La valeur $E^\circ = 1{,}49$ V correspond à l'écriture en milieu acide, avec H^+ : en changeant d'écriture, on change de potentiel standard.

Jury

Rapport 2026 : « La demi-équation doit être indiquée avant d'écrire la formule de Nernst. » Par ailleurs, la consigne de l'épreuve demande de signaler une erreur d'énoncé et d'expliquer les initiatives prises : une phrase claire, avec le calcul qui la justifie, vaut mieux qu'un résultat ajusté pour tomber sur la valeur attendue.

Question 27

Indication 1

Que devient le dichlore au pH de la piscine ? Quelle espèce acido-basique la réaction libère-t-elle ?

Indication 2

Penser à la conséquence d'une dérive du pH sur la répartition entre HClO et ClO^-, et à la suite du sujet.

Solution

La production de dichlore s'accompagne de sa dismutation (Q24), qui libère un ion H^+ par molécule de Cl_2 :

$$Cl_2 + H_2O \longrightarrow HClO + Cl^- + H^+$$

La production de dichlore acidifie l'eau : le pH diminue.

Conséquence : le pH sort de la plage [7,0; 7,4] fixée pour le confort des baigneurs. La fraction d'acide hypochloreux change aussi (Q25), donc l'efficacité de la désinfection. **Il faut mesurer le pH en continu et injecter un correcteur** avec la pompe péristaltique, ce qui justifie la chaîne de mesure étudiée ensuite.

Remarque : la cathode produit deux HO^- par Cl_2. Le bilan global de l'électrolyseur, $Cl^- + 2\,H_2O \rightarrow HClO + H_2 + HO^-$, est donc basique, et c'est ce qu'on observe en pratique sur les électrolyseurs au sel. La conséquence reste la même : le pH dérive et doit être régulé.

Piège

Préciser le périmètre du raisonnement (dismutation du dichlore, comme le demande la question, ou électrolyseur complet) : les deux bilans ne donnent pas le même sens de variation.

Jury

Rapport 2026 : « La réponse est très rarement justifiée voir donnée au hasard. » Le sens de variation du pH doit s'appuyer sur une équation écrite, ici celle de Q24 avec son H^+.

Question 28

Indication 1

Quelle est la nature de chaque signal (chimique, électrique, analogique, numérique) ? Qui exploite l'information en bout de chaîne ?

Indication 2

Gain = variation de la sortie / variation de l'entrée sur la plage utile. Sur 12 bits, combien de valeurs possibles ?

Solution

Il faut distinguer la nature du signal de son unité.

— Entrée du capteur : le pH, grandeur physico-chimique, sans unité.
— Sortie : la tension U, en volts. C'est un signal électrique **analogique**, continu en temps et en amplitude.

Le boîtier est un calculateur **numérique** (affichage, commande de la pompe) : il ne traite que des nombres binaires. La fonction du **CAN** est de convertir le signal analogique en un nombre N codé sur 12 bits, par échantillonnage puis quantification.

Chaque gain est le rapport des étendues de sortie et d'entrée :

$$\boxed{\begin{aligned} K_{cap} &= \frac{10}{14} \simeq 0{,}71 \text{ V par unité de pH} \\ K_{CAN} &= \frac{2^{12}}{10} \simeq 4{,}1 \cdot 10^{2} \text{ V}^{-1} \end{aligned}}$$

La convention $(2^{12}-1)/10$ donne le même résultat à 0,02 % près.

Jury

Rapport 2026 : « De nombreux candidats confondent unité physique et nature du signal. La fonction principale d'un CAN n'est pas bien connue. » « Volt » est une unité ; « analogique » ou « numérique » est une nature. Le CAN convertit un signal analogique en signal numérique exploitable par le calculateur.

Question 29

Indication 1

La plus petite variation mesurable fait changer N d'une unité. La ramener à l'entrée par les gains.

Solution

La plus petite variation mesurable fait changer N d'une unité. On la ramène à l'entrée par les deux gains :

$$\begin{aligned} \Delta\text{pH}_{\text{min}} &= \frac{1}{K_{cap} K_{CAN}} \\ &= \frac{14}{4096} \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta\text{pH}_{\text{min}} \simeq 3{,}4 \cdot 10^{-3}}$$

C'est environ 30 fois plus fin que les 0,1 requis : **la chaîne de mesure est pertinente**, et la numérisation n'est pas le facteur limitant.

Piège

Le rapport 2026 signale quelques copies qui concluent que la mesure est trop précise et qu'il faudrait réduire le nombre de bits. Une résolution meilleure que nécessaire n'est pas un défaut : le cahier des charges est respecté avec de la marge. Et la résolution n'est pas la précision, qui dépend surtout de l'électrode (étalonnage, dérive, température).

Question 30

Indication 1

Loi de cours : préciser le logarithme utilisé et l'unité de chaque grandeur.

Solution

Pour une solution diluée traversée sur une longueur ℓ par un rayonnement monochromatique, les absorbances des espèces s'ajoutent :

$$\boxed{A = \log \frac{I_0}{I} = \sum_i \varepsilon_i \, \ell \, c_i}$$

— A : absorbance, sans unité ;
— I_0, I : intensités incidente et transmise, en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$;
— ε_i : coefficient d'absorption molaire, en $\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$;
— ℓ : longueur traversée, en cm ;
— c_i : concentration, en $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

Question 31

Indication 1

Identifier les courbes avec la légende (trait épais et trait fin) avant de lire.

Solution

À 290 nm, la courbe fine (ion hypochlorite) est presque à son maximum, et la courbe épaisse (acide hypochloreux) sur un épaulement faible :

$$\boxed{\begin{aligned} \varepsilon_{\mathrm{ClO^-}} &\simeq 3{,}8 \cdot 10^2 \ \mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}} \\ \varepsilon_{\mathrm{HClO}} &\simeq 35 \ \mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}} \end{aligned}}$$

Question 32

Indication 1

Additionner les absorbances des deux formes, puis exprimer $[\mathrm{ClO^-}]$ à l'aide de K_a.

Solution

Par additivité des absorbances :

$$A = (\varepsilon_{\mathrm{HClO}}[\mathrm{HClO}] + \varepsilon_{\mathrm{ClO^-}}[\mathrm{ClO^-}])z$$

La constante d'acidité donne $[\mathrm{ClO^-}] = \dfrac{K_a}{[\mathrm{H^+}]}[\mathrm{HClO}]$. D'où $A = \alpha_t[\mathrm{HClO}]\,z$ avec :

$$\boxed{\alpha_t = \varepsilon_{\mathrm{HClO}} + \varepsilon_{\mathrm{ClO^-}}\frac{K_a}{[\mathrm{H^+}]}}$$

Contrôle à pH 7,2, où $K_a/[\mathrm{H^+}] = 0{,}5$:

$$\begin{aligned}\alpha_t &\simeq 35 + 380 \times 0{,}5 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}\\ &\simeq 2{,}2\cdot 10^2 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}\\ &= 2{,}2\cdot 10^4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}\end{aligned}$$

C'est en accord avec la valeur de l'énoncé.

Piège

Les ε sont lus par centimètre et α_t est donné par mètre : il y a un facteur 100. α_t dépend du pH : c'est un coefficient effectif.

Question 33

Indication 1

Lire α_e sur l'échelle logarithmique, puis le comparer à une grandeur de même unité.

Indication 2

La grandeur à comparer est $\alpha_t[\mathrm{HClO}]$ (en $\mathrm{m^{-1}}$), pas α_t seul.

Solution

Sur la figure 8, à 290 nm, la courbe est sur sa partie décroissante entre 200 et 500 nm. On lit $\alpha_e \simeq 0{,}1$ à $0{,}2\ \mathrm{m^{-1}}$; le programme retient `alpha_e = 0.1`.

On compare α_e au terme de même unité dû au chlore, $\alpha_t[\mathrm{HClO}]$, sur la plage de désinfection :

$$\begin{aligned}\alpha_t \times 10\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} &\simeq 0{,}23\ \text{m}^{-1}\\ \alpha_t \times 40\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} &\simeq 0{,}92\ \text{m}^{-1}\end{aligned}$$

Le terme de l'eau est du même ordre de grandeur : il représente de 10 % à près de 50 % de l'absorption totale. **On ne peut pas négliger l'absorption des UV par l'eau.**

Piège

Comparer α_e à $\alpha_t = 2{,}3\cdot 10^4$: les unités diffèrent et la conclusion serait fausse.

Jury

Rapport 2026 : « Passé la mesure graphique, la justification pour négliger ou pas l'absorption due à l'eau est très rare. » Le jury ajoute que « trop de candidat se contente d'affirmer que c'est négligeable sans comparaison à un autre terme ». Négliger, c'est comparer : il faut deux nombres de même unité.

Question 34

Indication 1

Les absorptions de l'eau et du chlore s'ajoutent dans le logarithme décimal. Inverser ensuite.

Solution

Les absorptions de l'eau et du chlore s'ajoutent, avec [HClO] uniforme :

$$\log \frac{I(0)}{I(z)} = (\alpha_e + \alpha_t[\mathrm{HClO}])z$$

$$\boxed{I(z) = I_0\, 10^{-(\alpha_e+\alpha_t[\mathrm{HClO}])\,z}}$$

Pour $[\mathrm{HClO}] = 33\ \mu\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$, il ne reste qu'environ 5 % de l'intensité au fond, à 1,5 m.

Piège

Rapport 2026 : « La plupart des candidats ont la dépendance en alpha_e mais pas celle en alpha_t. » Les deux absorbants agissent ensemble : l'exposant contient la somme. Écrire $e^{-(\alpha_e+\alpha_t c)z}$ oublie en outre le facteur $\ln 10$: la définition est en logarithme décimal.

Question 35

Indication 1

Énergie d'un photon en fonction de sa fréquence, puis de sa longueur d'onde.

Solution

$$\boxed{E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}}$$

E énergie d'un photon (J), h constante de Planck ($\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$), ν fréquence (Hz), c vitesse de la lumière dans le vide ($\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$), λ longueur d'onde (m).

À 300 nm, $E \simeq 6{,}6\cdot 10^{-19}$ J, soit environ 4 eV, l'ordre de grandeur d'une énergie de liaison.

Question 36

Indication 1

Deux absorbants en compétition dans la même tranche dz : la proportion revenant à l'un est le rapport de sa probabilité à la probabilité totale.

Solution

$$\boxed{\tau = \frac{\alpha_t[\mathrm{HClO}]}{\alpha_e + \alpha_t[\mathrm{HClO}]}}$$

Ce rapport est indépendant de z (milieu uniforme), donc valable pour toute la colonne d'eau. Pour $[\mathrm{HClO}] = 33\ \mu\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$, $\tau \simeq 0{,}88$.

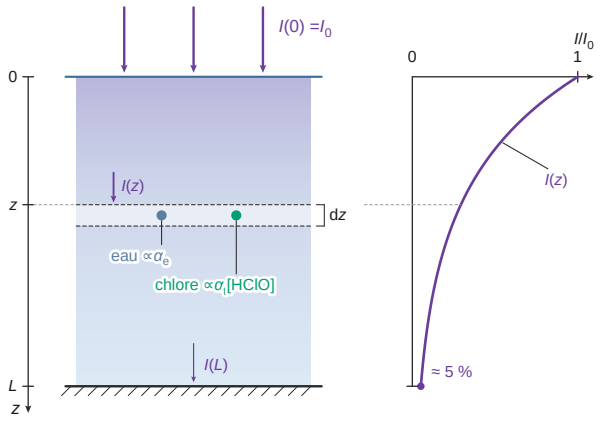


Figure 4 — Bilan de photons UV dans la colonne d'eau et profil I(z)/Io calculé

Piège

Une proportion est comprise entre 0 et 1 : $\alpha_t[\mathrm{HClO}]/\alpha_e$ n'en est pas une.

Question 37

Indication 1

Faire un bilan de puissance absorbée dans la colonne d'eau de section S_e, puis compter les photons.

Indication 2

Rendement 1 : un photon absorbé par le chlore détruit une molécule. Passer en moles avec $\mathcal{N}_A$.

Solution

La puissance absorbée dans la colonne vaut $S_e(I(0) - I(L))$, dont la part τ par le chlore. Chaque photon porte l'énergie hc/λ, et chaque photon absorbé par le chlore détruit une molécule. On divise enfin par $\mathcal{N}_A$:

$$\begin{aligned} v_d &= \tau \frac{S_e \lambda}{hc\,\mathcal{N}_A}(I(0) - I(L)) \\ &= \tau K_d (I(0) - I(L)) \end{aligned}$$

$$\boxed{K_d = \frac{S_e\,\lambda}{h\,c\,\mathcal{N}_A}}$$

Unités : K_d en $\text{mol} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{J}^{-1}$ et I en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$, donc v_d en $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$.

Avec $\lambda = 300$ nm, $K_d \simeq 7{,}0 \cdot 10^{-5}$ $\text{mol} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{J}^{-1}$: c'est ce que code la ligne 12 du programme, multiplié par 3600 pour un temps en heures.

Méthode

Pour passer d'un flux lumineux à une vitesse de réaction : puissance absorbée, puis division par hc/λ pour obtenir des photons par seconde, puis par $\mathcal{N}_A$ pour obtenir des moles, multiplié par le rendement quantique.

Question 38

Indication 1

Combiner la vitesse de production du dichlore (Q20) et la stœchiométrie de sa dismutation (Q24).

Solution

L'électrolyseur produit Cl_2 à la vitesse $I/(2F)$ (Q20), et chaque molécule se dismute en un HClO (Q24) :

$$\boxed{v_p = \frac{I}{2F} = \frac{jS}{2F}}$$

Soit $v_p \simeq 4{,}1 \cdot 10^{-5}$ $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$, ou 0,15 $\text{mol} \cdot \text{h}^{-1}$ (ligne 7 du programme).

Question 39

Indication 1

Variation de la quantité de matière dans le bassin = production − disparition. L'électrolyseur ne fonctionne pas en permanence.

Indication 2

Remplacer τ et $I(L)$ par leurs expressions en fonction de c, pour que l'équation ne contienne que l'inconnue c.

Solution

Bilan de matière sur le bassin, de volume V constant. On note $e(t) \in \{0, 1\}$ l'état de l'électrolyseur :

$$\text{d}(cV) = e(t)\, v_p\, \text{d}t - v_d\, \text{d}t$$

On reporte τ (Q36), v_d (Q37) et $I(L)$ (Q34) :

$$\boxed{V\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = e(t)\frac{I}{2F} - \frac{\alpha_t\, c}{\alpha_e + \alpha_t\, c}\, K_d\, I_0(t)\left[1 - 10^{-(\alpha_e+\alpha_t c)L}\right]} \qquad (1)$$

Équation du premier ordre, non linéaire et non autonome : on la résout numériquement. Ordre de grandeur en plein soleil : $v_d \simeq 0{,}27\ \mathrm{mol\cdot h^{-1}}$, plus que $v_p = 0{,}15\ \mathrm{mol\cdot h^{-1}}$. La concentration baisse donc même électrolyseur allumé.

Piège

Oublier V rend l'équation non homogène : v_p et v_d sont en $\mathrm{mol\cdot s^{-1}}$, c est une concentration.

Jury

Le rapport 2026 indique que les questions Q36 à Q39 ont été peu traitées. Elles s'enchaînent pourtant : chaque résultat se reporte dans le suivant, et l'équation (1) n'est que leur assemblage.

Question 40

Indication 1

Relier la courbe au mouvement apparent du Soleil. Pourquoi le maximum est-il à 14 h en été ?

Indication 2

La courbe est parfaitement lisse : à quel temps qu'il fait correspond-elle ?

Solution

Intensité nulle la nuit (avant 6 h environ, après 22 h), puis une cloche maximale vers 14 h, à $1{,}3\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$. L'éclairement d'une surface horizontale croît avec la hauteur du Soleil, et un Soleil bas traverse plus d'atmosphère, où l'ozone absorbe l'UV. Le maximum est au midi solaire, vers 14 h en heure d'été (UTC+2).

Phénomène non pris en compte : la couverture nuageuse (la variabilité météorologique). La courbe décrit un ciel clair idéal.

Question 41

Indication 1

Euler explicite : $c_{k+1} = c_k + \Delta t \cdot \dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}(t_k, c_k)$, avec la dérivée tirée de (1).

Indication 2

`c` est une liste : `c += [...]` ajoute un élément. Les fonctions `electrolyseur` et `phi` attendent un temps, pas un indice.

Solution

```
for k in range(0, len(T)-1) :
```

```
    c += [c[k] + dt*(electrolyseur(T[k])*v_p
                     - K_d*phi(T[k])*alpha_t*c[k]/(alpha_e + alpha_t*c[k])
                       *(1 - 10**(-(alpha_e + alpha_t*c[k])*L)))/V]
```

Signalement. `V = 1.5*S_eau` vaut 42 (en m^3), alors que `c` est en mol $\cdot$ L^{-1} (`alpha_t*c` doit être en m^{-1}, comme `alpha_e`). Il faut diviser par `V*1000`, le volume en litres. Sans cette correction, la concentration varie mille fois trop vite.

Avec elle, la simulation sur une journée donne des concentrations de l'ordre de $2{\cdot}10^{-5}$ à $4{\cdot}10^{-5}$ mol$\cdot$L^{-1}. Elles restent dans la plage de désinfection, ce qui est cohérent avec la figure 11.

Piège

`c += c[k] + ...` sans crochets lève une erreur (on ne peut pas ajouter un flottant à une liste). Utiliser `c[k+1]` à droite échoue aussi : l'élément n'existe pas encore.

Jury

Rapport 2026 : « Peu traitée, très peu de résultats sans erreurs. » Pour limiter les erreurs, écrire d'abord la relation de récurrence en mathématiques, puis la traduire terme à terme en reprenant les noms de variables du programme.

Question 42

Indication 1

Lire le minimum et le maximum de la figure 11 et regarder l'unité réelle des graduations.

Solution

Les valeurs vont de 0,634 à 0,666 : ce sont des volts, malgré la légende « mV ». On a donc $634\ \text{mV} \leq U \leq 666\ \text{mV}$, et :

$$\boxed{[634;666]\ \text{mV} \subset [633;669]\ \text{mV}}$$

Les valeurs sont conformes : la concentration en acide hypochloreux reste dans la plage de désinfection toute la journée, au plus bas vers 17–18 h après la photolyse diurne.

Le modèle suit bien les mesures. Il est légèrement au-dessus des points de 13 h à 22 h, donc sous-estime un peu la disparition du chlore (consommation par les matières organiques, non modélisée). Avec l'expression correcte de Q26, l'intervalle serait $[957;975]$ mV : on compare ici dans la convention commune à l'énoncé et à la figure.

Question 43

Indication 1

Suivre l'élément chlore dans toutes les réactions du modèle : que devient-il après la photolyse ?

Indication 2

Comparer l'ordre de grandeur de c_t à celui de c_0. Pour la réalité : le bassin est-il fermé ?

Solution

Dans le modèle, l'élément chlore suit un cycle :

— l'électrolyse et la dismutation consomment un Cl^- par HClO formé ;
— la photolyse en restitue un.

La somme $[Cl^-] + [HClO] + [ClO^-]$ est donc constante. $[Cl^-]$ varie au plus de $c_t \sim 6 \cdot 10^{-5}$ mol · L^{-1}, soit moins de 0,1 % de $c_0 = 8{,}5 \cdot 10^{-2}$ mol · L^{-1} : **la concentration en ions chlorure reste constante**.

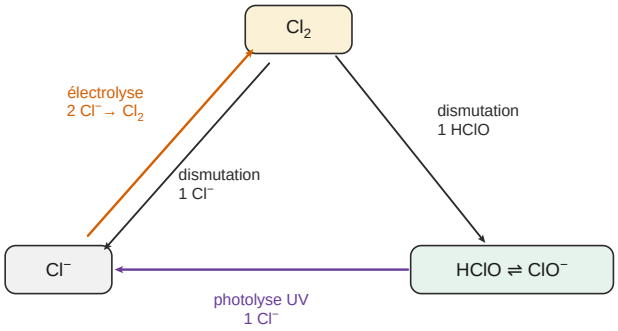


Figure 5 — Cycle de l'élément chlore dans le modèle : électrolyse, dismutation, photolyse

En réalité, le bassin perd de l'eau salée (lavage du filtre à contre-courant, éclaboussures, baigneurs, débordements, vidanges partielles). Une partie du chlore sort du cycle (chloramines, chlorates), et les appoints d'eau douce diluent le sel. La salinité baisse lentement : on la contrôle au moins une fois par saison et on rajoute du sel.

> **Jury**
>
> Rapport 2026 : « Réponses souvent à côté. » La question a deux temps : un argument de conservation de l'élément chlore dans le modèle, avec une comparaison d'ordres de grandeur, puis une cause réelle de perte de sel.

Question 44

> **Indication 1**
>
> Repérer les instants des fronts sur la figure 12 et additionner les durées à l'état 1.

Solution

L'électrolyseur est allumé de 0 h à 2 h et de 11 h à 24 h :

$$\begin{aligned} \Delta t_{on} &= 2 + 13 \text{ h} \\ &= 15 \text{ h} \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta t_{on} = 15 \text{ h}}$$

Contrôle croisé : sur la figure 11, la concentration reste à peu près constante la nuit, électrolyseur éteint (entre 2 h et 8 h).

Question 45

Indication 1

Identifier les réactions réellement mises en jeu à chaque électrode : à l'anode, celle qui démarre au potentiel le plus bas ; à la cathode, celle qui démarre au potentiel le plus haut.

Indication 2

Lire les potentiels à $+4$ et -4 kA $\cdot$ m^{-2} ; la tension est leur différence. Énergie = puissance $\times$ durée de fonctionnement.

Solution

À l'anode, l'oxydation de Cl^- démarre vers 1,4 V, avant celle de l'eau (vers 1,7 V). À la cathode, l'eau est réduite dès $-0{,}8$ V, bien avant Na^+ (vers $-2{,}7$ V).

Le même courant traverse les deux électrodes, de même surface : on lit les deux potentiels à la même densité de courant, en valeur absolue. Un carreau vaut 0,2 V et 1 kA $\cdot$ m^{-2}. À $|j| = 4{,}0$ kA $\cdot$ m^{-2}, on lit $E_a \simeq +1{,}6$ V et $E_c \simeq -1{,}3$ V. Sans chute ohmique :

$$\begin{aligned} U &= E_a - E_c \\ &\simeq 1{,}6 - (-1{,}3) \text{ V} \end{aligned}$$

$$\boxed{U \simeq 2{,}9 \text{ V}}$$

Puissance pendant le fonctionnement, puis énergie sur 15 h (Q44) :

$$\begin{aligned} P &= UI \\ &\simeq 2{,}9 \times 8{,}0 \text{ W} \\ &\simeq 23 \text{ W} \\ W &= P\Delta t_{on} \\ &\simeq 23 \times 15 \text{ Wh} \\ &\simeq 3{,}5 \cdot 10^2 \text{ Wh} \end{aligned}$$

$$\boxed{W \simeq 0{,}35 \text{ kWh par jour}}$$

Piège

Le kWh mesure une énergie : il faut multiplier la puissance par les 15 h de fonctionnement, pas par 24 h. La tension d'électrolyse est une différence de potentiels, donc ici la somme des deux valeurs absolues. Lire les seuils (1,4 V et $-0{,}8$ V) au lieu des potentiels à 4 kA $\cdot$ m^{-2} sous-estime la tension.

Jury

Rapport 2026 : « Peu de candidats relèvent correctement la tension. » Avant de lire, il faut fixer l'échelle des deux axes (valeur d'un carreau) et la densité de courant de fonctionnement.

Question 46

> **Indication 1**
>
> Dans l'équation (1), quel terme dépend de l'éclairement ?

Solution

Le volet occulte la surface : $I_0 \simeq 0$, donc $v_d \simeq 0$. **La photodégradation du chlore libre par les UV est supprimée.**

Le chlore se maintient sans production, donc l'électrolyseur fonctionne moins longtemps : économie d'électricité (Q45) et moindre usure des électrodes. Effets secondaires : le volet limite l'évaporation et les pertes thermiques, et empêche l'entrée de débris qui consomment du chlore.

> **Jury**
>
> Rapport 2026 : « Réponses souvent bien vagues. » La réponse attendue est précise : nommer le terme de l'équation (1) qui s'annule, puis la conséquence chiffrable sur la durée de fonctionnement de l'électrolyseur.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Mécanismes : fermeture géométrique, projection, levée d'ambiguïté par continuité ; un débit moyen sur un cycle se calcule comme volume balayé / période, sans intégrer.
— Asservissements : un intégrateur placé en amont de la perturbation annule les deux écarts statiques. La compensation du pôle dominant ramène la boucle ouverte à un intégrateur pur : marge de gain infinie, marge de phase de 90°, boucle fermée du premier ordre, temps de réponse à 5 % de trois constantes de temps.
— Chimie des solutions : attribuer un diagramme E-pH par les nombres d'oxydation puis le vérifier par les pentes ; reconnaître une dismutation et un blocage cinétique ; écrire Nernst après avoir écrit la demi-équation.
— Photochimie : Beer-Lambert additif, puis passage de la puissance absorbée à un débit de photons et à une vitesse molaire.
— Numérique : écrire un schéma d'Euler sur une liste et vérifier la cohérence des unités du programme fourni.

Leçons du rapport 2026. Les points perdus le sont surtout par manque de justification et par des applications numériques mal conduites. Les questions qui ont départagé les candidats sont celles qui demandent un argument écrit (Q2, Q13, Q23, Q27, Q33), une définition de cours (Q15, Q28), une équation-bilan juste (Q20, Q24) ou une lecture soignée (Q45). Le jury apprécie aussi la présentation : « On note un effort fait par de nombreux candidats pour répondre dans l'ordre aux questions posées et pour encadrer les résultats, ce qui est très apprécié. »

Prérequis à revoir. Théorème de la valeur finale et classe d'un système ; définitions des marges ; nombre d'oxydation et pentes des frontières E-pH ; quantification d'un CAN ; loi de Beer-Lambert avec ses unités.

Questions classiques transposables. Loi entrée-sortie bielle-manivelle (moteurs, compresseurs) ; réglage d'un PI par compensation de pôle ; stabilité d'une espèce dans l'eau et dismutation (chlore, iode, cuivre) ; tension d'électrolyse lue sur des courbes intensité-potentiel ; bilan de matière non linéaire résolu par Euler.

Erreurs d'énoncé. Elles se signalent brièvement, avec le calcul qui les établit, puis on poursuit (Q26, Q41). Cette attitude est explicitement demandée par la consigne.